

Série de **TD 01, 1st week**

[Les expressions]

-----Séance N° 1-----

Exercice 1

Un étudiant vous propose l'algorithme suivant, pour trouver un nombre impair au hasard.

1. Lancer un dé à 6 faces
 2. Multiplier le résultat obtenu par le dé par 2
 3. Additionner 3 au résultat de la multiplication
- a) Combien d'instructions compte cet algorithme ?
 - b) Cet algorithme produira-t-il toujours des entiers impairs ?
 - c) Cet algorithme contient-il des conditions ?
 - d) Cet algorithme contient-il des itérations (répétitions) ?
 - e) Si nous voulions exécuter cet algorithme un nombre infini de fois. Que proposez-vous d'y ajouter ?
 - f) Si nous voulions l'exécuter un nombre fini de fois mai inconnu (peut-être une ou plusieurs fois) ! Que proposez-vous d'y ajouter ?

Exercice 2

Écrivez un programme en pseudo-code (ou bien en langage courant) qui demande une durée en heures et en minutes et la convertit ensuite en secondes, puis affiche ce résultat en secondes. Si le nombre d'heures ou de minutes est négatif, le programme affiche un message d'erreur.

Identifiez avant toute chose :

1. les entrées
2. les sorties
3. les variables et leurs types

Exercice 3: Donner les résultats des instructions suivantes et préciser les types des variables utilisées.

- | | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1) $A := 3$; | 2) $B = 5$; | 3) $C := A/2 + B * A^3/5$; |
| 4) $F := A^2 * 3 * 5$; | 5) $A := (B \text{ MOD } 2) + (A \text{ DIV } 2)$; | 6) $A := C \text{ MOD } 3$; |
| 7) $T := A + B$ | 8) $S := 'A' + 'B'$ | 9) $G := \text{not}(A > B) \text{ and } (\text{not}(A = B) \text{ or } ('True'))$; |
| 10) $G := ((A + B) = (B + A))$; | 11) $G := (('A' + 'B') = ('B' + 'A'))$; | |
| 12) Continuer = vrai | 13) $B := 5.0$ | 14) $B := 5$ |
| | 15) country = 'DZ' | |

Notes : ^ : puissance (A^3 signifié A puissance 3)

-----Séance N° 2-----

Exercice 4 :

Soient A, B deux variables de types entiers, C, D deux variables de type réel, E, F deux variables de type booléen. Quel est le type des variables suivants : A1, B1, C1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3

- $A1 \leftarrow A + B$; $B1 \leftarrow A * B$; $C1 \leftarrow A / B$;
 $A2 \leftarrow C + D$; $B2 \leftarrow C * D$; $C2 \leftarrow C / D$; $D2 \leftarrow A * C$;
 $A3 \leftarrow E \text{ ou } F$; $B3 \leftarrow E \text{ et } F$; $C3 \leftarrow (A > B)$; $D3 \leftarrow \text{Faux}$;

Exercice 5 :

Quel sont les identificateurs valides et ceux qui ne sont pas valides (langage Algorithmique, C, Pascal...), justifier ?

Exo-7, 7Exo, Exo_7, S1G2, Exo;1, Prog 003, program, prograMme, Mod.

A, cA, 12, 1A, A1, A12m, bouira, test?, SI, main, info,

Exercice 6 :

Soient $a=2$, $b=3$, $c=9$, $d=11$, $q=7$;

Evaluer l'expression E dans les trois cas suivants :

1. E: $a + b * c - d$;

2. E: $b * d / q - a$;

3. E: $-a + b / 2$;

----- Fin de la série n° 01 -----